

PROYECTO 1: PROCESAMIENTO DEL DATO Y GESTIÓN DE REQUISITOS

Tarea 1. Descripción del Proceso de Negocio (ProcDat)

1.1. Propósito, Alcance, Contexto y Valor del Proceso de Negocio

El proceso de negocio de **Cálculo de la Previsión de la Demanda** tiene como propósito principal estimar, con la mayor precisión posible, el consumo energético futuro de la red de distribución de **EnergiTech**. Este análisis predictivo es crítico para la organización, ya que permite garantizar el suministro ininterrumpido a los clientes más críticos y optimizar la compra y distribución de energía renovable, minimizando los errores de cálculo que actualmente afectan a la operativa de la multinacional

Este proceso abarca desde la captura de los datos enviados por los sensores IoT hasta la generación y publicación de informes de previsión validados. El proceso no se limita al algoritmo de Inteligencia Artificial, sino que integra las actividades de supervisión, validación y ajuste realizadas por los analistas de datos de EnergiTech para asegurar que el resultado final sea útil para la toma de decisiones estratégicas.

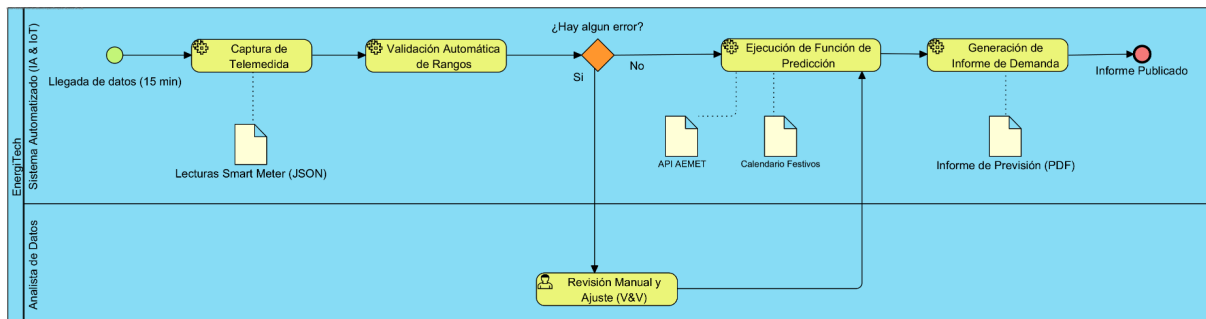
El proceso se activa automáticamente cada **15 minutos** tras la recepción de un nuevo paquete de datos de telemetría. Para que la predicción sea efectiva, el proceso debe orquestar tres tipos de fuentes de información:

1. **Datos Internos (IoT):** Lecturas de consumo en tiempo real.
2. **Datos de Contexto Externo:** Información meteorológica obtenida vía API (crucial para entender el consumo por climatización) y el calendario laboral/festivo (para identificar patrones de consumo en días no lectivos).
3. **Conocimiento del Negocio:** Criterios de validación aplicados por el trabajador para corregir anomalías o fallos en los sensores.

Al formalizar este proceso de negocio, la empresa busca solucionar sus problemas actuales de duplicidad y falta de trazabilidad, asegurando que cada previsión se base en un flujo de datos gobernado, con requisitos de calidad claros y una responsabilidad definida en cada etapa del procesamiento

1.2. Etapas del Proceso de Negocio

El siguiente Diagrama de Visual Paradigm muestra el flujo de etapas para el proceso de predicción, el flujo de los datos y las actividades que debería realizar el trabajador de energitech para completar con éxito el proceso:



A continuación se detallan las etapas del proceso de negocio para la previsión de la demanda, siguiendo el flujo del diagrama:

1. **Llegada de datos:** El proceso se dispara automáticamente cada **15 minutos** al recibirse un nuevo paquete de datos telemétricos proveniente de la red de sensores inteligentes de la compañía.
2. **Captura de Datos:** El sistema automatizado recolecta las lecturas de los **Sensores IoT** en formato **JSON**. Esta actividad representa la ingesta de datos brutos de consumo necesarios para iniciar el procesamiento.
3. **Validación Automática de Rangos:** Los datos capturados se someten a un control de calidad inmediato mediante reglas lógicas predefinidas. El sistema comprueba que los valores de consumo estén dentro de parámetros razonables para detectar fallos técnicos o anomalías de red antes de continuar.
4. **Decisión:** Se evalúa el resultado de la validación técnica:
 - **Si se detectan errores:** El flujo se desvía al carril del **Analista de Datos** para su intervención manual.
 - **Si no hay errores:** El flujo prosigue directamente hacia el cálculo predictivo.
5. **Revisión Manual y Ajuste:** En caso de anomalía, el trabajador de EnergiTech realiza tareas de **verificación y validación**. El analista corrige manualmente los datos erróneos o ajusta los parámetros de entrada basándose en su conocimiento del negocio para asegurar la integridad de la predicción.
6. **Ejecución de Función de Predicción:** Es la etapa central del procesamiento donde se "invoca" la lógica de cálculo. Aquí se integran tres fuentes de datos críticas:
 - Los datos de consumo validados (internos).
 - Información meteorológica de la **API de AEMET**.
 - El **Calendario de Festivos** para ajustar la predicción según el tipo de día.
7. **Generación de Informe de Demanda:** Una vez obtenido el resultado del cálculo, el sistema transforma la información en un producto de datos consumible: un **Informe de Predicción en formato PDF**.
8. **Informe Publicado (Evento de Fin):** El proceso concluye con la entrega y publicación del informe final, quedando disponible para los responsables de la toma de decisiones estratégicas en EnergiTech.

1.3. Tabla de datos por actividad

Para cada una de las actividades del proceso de negocio, se han definido los datos de entrada al proceso y los datos esperados en la salida:

Actividad del Proceso	Datos de Entrada	Datos de Salida
Captura de Telemedida	Señales en tiempo real de sensores IoT.	Fichero de lecturas Smart Meter (Formato JSON).
Validación Automática de Rangos	Lecturas Smart Meter (JSON) y Reglas de rango predefinidas.	Datos validados técnicamente o alertas de anomalía.
Revisión Manual y Ajuste (V&V)	Datos con errores detectados y conocimiento experto del analista.	Datos de consumo corregidos y validados para predicción.
Ejecución de Función de Predicción	Datos de consumo validados, Datos Clima (API AEMET) y Calendario de Festivos.	Resultados numéricos de la previsión de demanda.
Generación de Informe de Demanda	Resultados de la previsión y Plantilla corporativa de EnergiTech.	Informe de Previsión final (Formato PDF).

1.4. Justificación del modelo elegido para la predicción de la demanda

El modelo que consideramos más apto para la predicción es un algoritmo de **Bosques Aleatorios (Random Forest)**, debido a su robustez para manejar variables de distinta naturaleza y su alta precisión en series temporales con múltiples factores de influencia. Se ha elegido este modelo porque permite integrar de forma eficiente tanto los datos numéricos de los **sensores IoT**, como las variables categóricas externas provenientes de la API de AEMET y el calendario de festivos, identificando patrones complejos de consumo que modelos lineales simples no detectarían.

Tarea 2. Identificación de requisitos de datos

Es crucial identificar requisitos adecuados para los datos para asegurar que el modelo predictivo se alimentará de datos de calidad y que se evita uno de los principales problemas del Aprendizaje Automático: el *Garbage In Garbage Out*. Por ello debemos identificar las condiciones que deben cumplir los datos para tener un modelo fiable y útil, lo cuál hemos hecho siguiendo un proceso de Gestión de Requisitos del Dato.

2.1. Identificación de Fuentes de Requisitos

Se ha creado una tabla para identificar los orígenes de las necesidades de los datos:

ID Fuente	Fuente de Requisito	Descripción	Prioridad
F01	Dirección de Operaciones	Necesitan reducir errores en la compra/venta de energía.	Muy Alta
F02	Equipo de Data Science	Requieren datos limpios y granulares para entrenar el modelo de IA.	Alta
F03	Marco Legal (GDPR)	Normativa sobre privacidad de datos de consumo de clientes.	Crítica
F04	Departamento IT	Infraestructura de Smart Meters y APIs meteorológicas.	Media

2.2. Catálogo de Requisitos del Dato

A partir de las fuentes, se desglosan los requisitos de datos en categorías: Negocio, Datos, Seguridad y Calidad.

A) Requisitos de Negocio:

- **REQ-NEG-01:** El sistema debe predecir la demanda con una antelación de 24 horas para ajustar la producción renovable.
- **REQ-NEG-02:** Identificación prioritaria de “Clientes Críticos” (hospitales, industrias) para asegurar suministro en caso de escasez.
- **REQ-NEG-03:** Reducción del margen de error del modelo por debajo del 5%.

B) Requisitos de Datos (Origen, Formato y Seguridad):

- **REQ-DAT-01:** Integración obligatoria de lecturas IoT (Smart Meters) y API de AEMET (meteorología).
- **REQ-DAT-02:** Los datos de sensores deben llegar en formato **JSON** estructurado con los campos siguientes: *Meter_ID*, *Timestamp*, *Kw_consumidos*, *Volt*, *Temp_amb*, *Estado_sensor* y *Frecuencia_Captura*.
- **REQ-SEC-01:** Los datos deben estar cifrados en tránsito y la dirección física debe ser anonimizada antes de entrar al modelo de IA.
- **REQ-SEC-02:** Se debe mantener un registro de auditoría de quién accede a los datos sensibles de consumo.

C) Requisitos de Calidad del Dato:

Se definen dimensiones críticas para los requisitos de Calidad del Dato, y quedan recogidas en la siguiente tabla:

ID Requisito	Dimensión	Descripción Técnica
REQ-CAL-01	Compleitud	No se permiten más de un 2% de lecturas faltantes en una ventana de 24h.
REQ-CAL-02	Consistencia	La suma de consumos parciales de los nodos debe coincidir con el total de la subestación..
REQ-CAL-03	Actualidad	Los datos meteorológicos no deben tener una antigüedad superior a 30 minutos.
REQ-CAL-04	Validez	Los valores de consumo deben estar en el rango de 0 a 500 kWh para clientes residenciales.

2.3. Matriz de Trazabilidad y Estado de los Requisitos

ID Requisito	ID Fuente	Prioridad	Estado
REQ-NEG-01	F01	Muy Alta	En curso
REQ-NEG-02	F01	Alta	Definido
REQ-DAT-01	F04	Alta	Implantado
REQ-DAT-02	F02	Media	En curso
REQ-SEC-01	F03	Crítica	Pendiente
REQ-CAL-01	F02	Alta	En curso
REQ-CAL-03	F04	Media	Implantado